

8. naloga - Metropolisov algoritem

Žiga Šircelj
28222072

1 Molekularna verižica

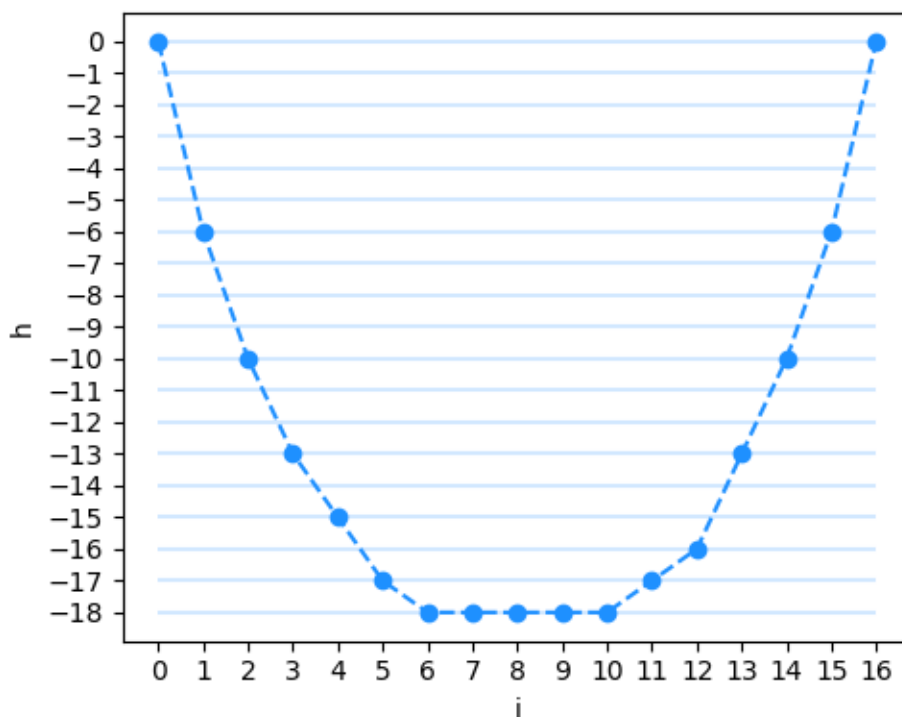
Verigo 17 molekul obesimo z obeh koncev. Vsaka molekula ima potencialno energijo zaradi svoje lege in vsak par ima prožnostno energijo zaradi razlike v legi:

$$E[X] = \sum_{i=0}^{16} \alpha h_i + \sum_i \frac{1}{2} (h_{i+1} - h_i)^2 \quad (1)$$

X je stanje sistema in h_i je lega i -te molekule. Nivojev je 19 in razlika v legi je le razlika v nivojih. Da najdemo minimalno energijo, uporabimo neodvisni Metropolis - Hastingsov algoritem. Izberemo poljubno začetno stanje X . i -to molekulo premaknemo za en nivo: $h_i \rightarrow h_i + \delta_i$ (stanje X'). Izračunamo spremembo energije

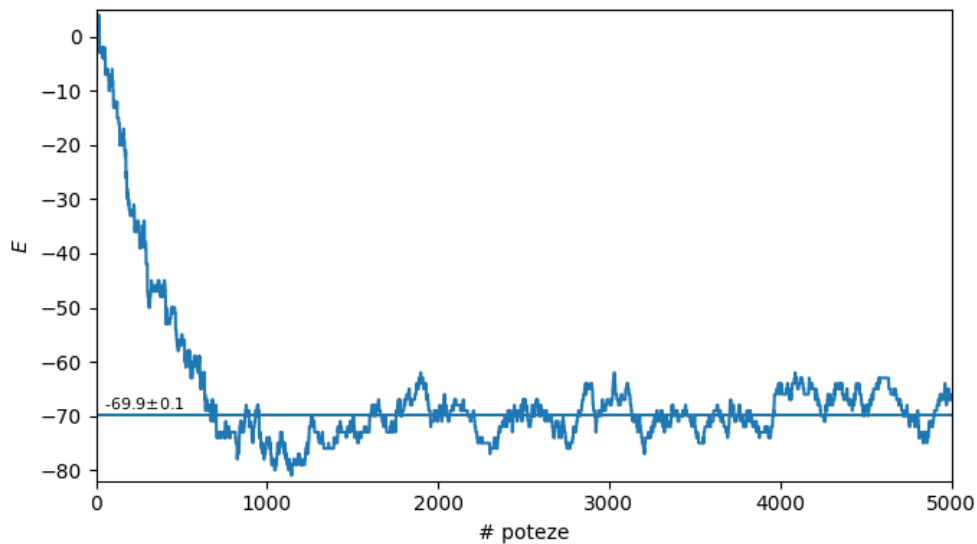
$$\Delta E = E(X') - E(X) = \delta_i^2 - \delta_i (h_{i+1} - 2h_i + h_{i-1} - \alpha). \quad (2)$$

Če je $\Delta E < 0$, to potezo sprejmemo. Če je $\Delta E > 0$, pa žrebamo naključno številko po enakomerni porazdelitvi $\xi \sim U(0, 1)$. Če je $\xi \leq e^{-\Delta E/k_B T}$, potezo sprejmemo, drugače jo zavrnemo.

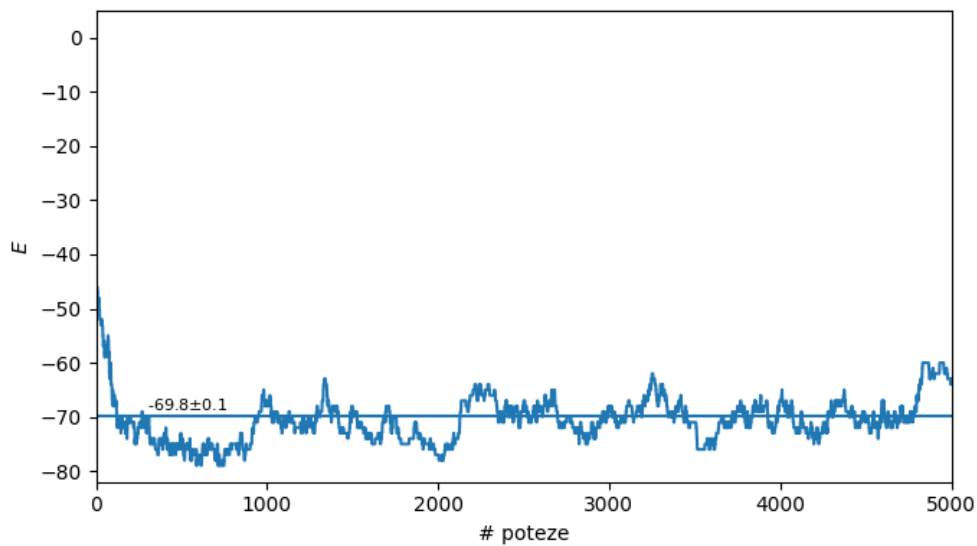


Slika 1: Oblika verižice v končnem stanju za $T = 300K$ in $\alpha = 1$.

Na sliki 1 je prikazana oblika verižice v minimumu. Na slikah 2 in 4 je energija na vsakem koraku simulacije za dva različna začetna pogoja. Vidimo, da če vzamemo bolj preprost začetni pogoj (vse molekule so na višini 0), bo "burn-in" daljši, kot če vzamemo nekaj bolj podobnega končni obliki na primer, da so molekule razporejene v obliki črke V.

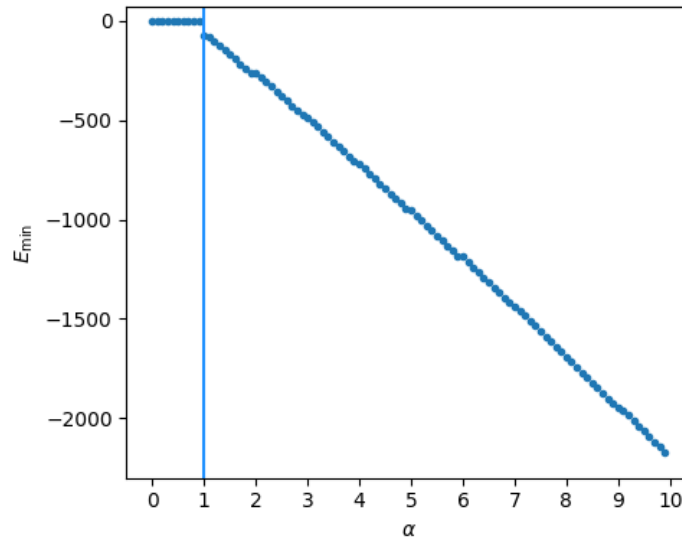


Slika 2: Energija stanja na vsakem koraku. V začetnem stanju so vse molekule na višini 0.

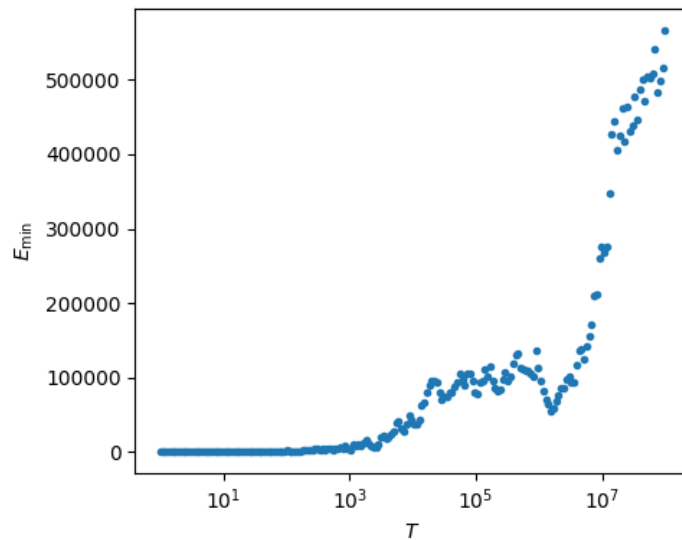


Slika 3: Energija stanja na vsakem koraku. V začetnem stanju so molekule razporejene v trikotno obliko.

Na sliki 4 je odvisnost energije od parametra α . Zanimivo je, da je za $0 < \alpha < 1$ energija točno 0, potem pa linearno pada. Nazadnje je na sliki 5 še odvisnost energije od temperature. Pri nižjih vrednostih, med 1 in 10^2 , ima bolj ali manj konstantno vrednost, pri večjih temperaturah pa veržica postane popolnoma deformirana in energija gre v ogromne vrednosti.



Slika 4: Minimalna energija v odvisnosti od α .



Slika 5: Minimalna energija v odvisnosti od temperature za $\alpha = 1$. Temperatura je v enotah $1/k_B$.

2 Isingov model

Mreža N krat N spinov ima Hamiltonijan

$$E = - \sum_{n.s.} JS_i S_j - H \sum_i S_i. \quad (3)$$

$S_i = \pm 1$ je spin, H je zunanje polje in J je konstanta. Prva vsota poteka po najbližjih sosedih (n. s.) vsakega spina. Tukaj je Monte Carlo poteza zasuk spina v nasprotno vrednost. Postopek je enak kot pri molekularni veržici. Zanimajo nas lastna magnetizacija

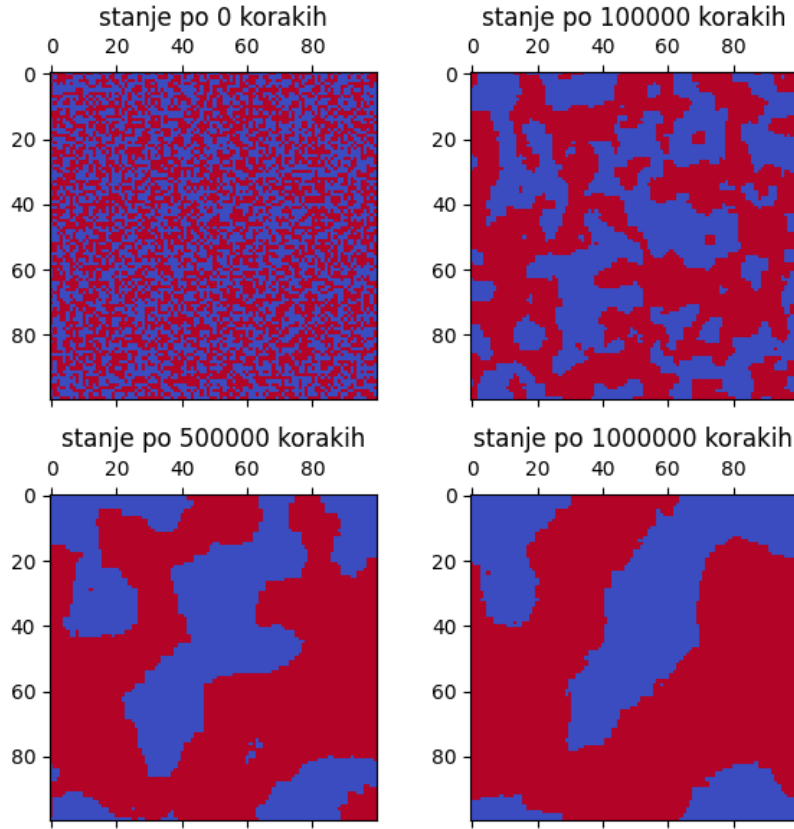
$$\langle M \rangle = |\sum_i S_i / N|, \quad (4)$$

spinska susceptibilnost

$$\chi = \frac{\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2}{Nk_B T} \quad (5)$$

in specifična toplota

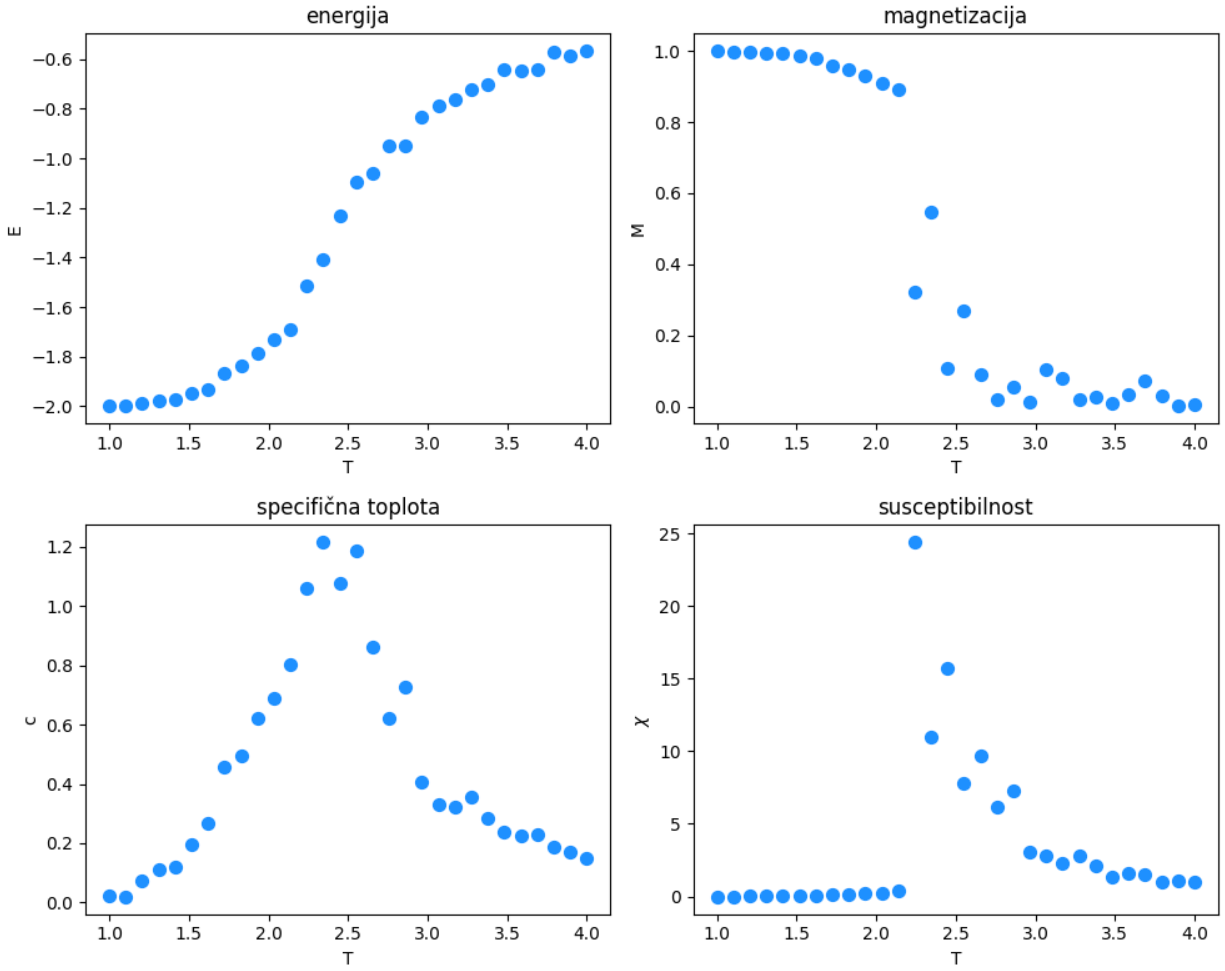
$$c = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{Nk_B T^2}. \quad (6)$$



Slika 6: Mreža ob različnih časih simulacije za $N = 100$, $J = 1$, $H = 0$ in $T = 1$ (v enotah $1/k_B$).

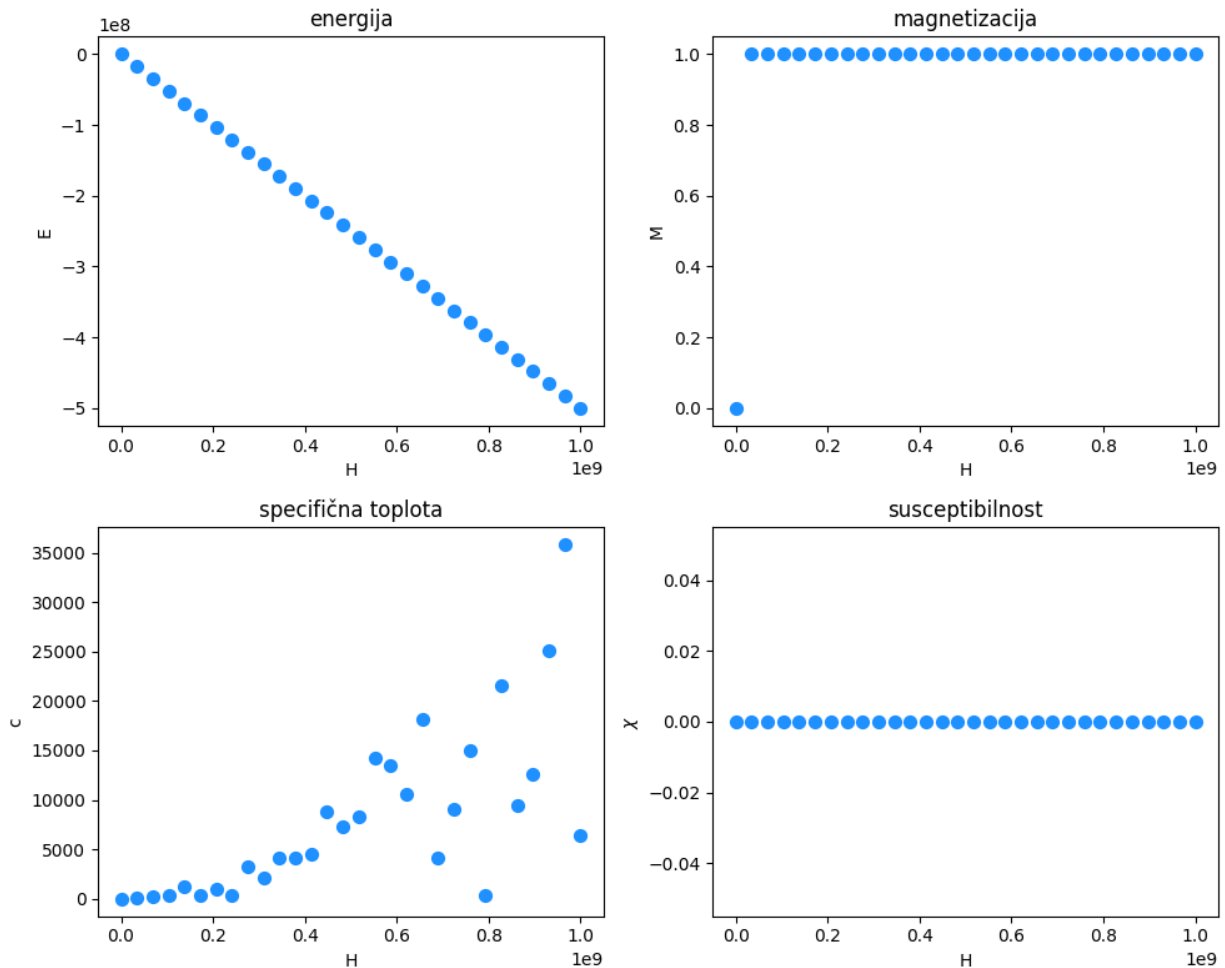
Na sliki 6 je narisana mreža spinov na različnih korakih Monte Carlo simulacije za $N = 100$. Začetno stanje je naključno porazdeljeno, po 10^6 korakih pa že vidimo nastanek spinskih domen.

Slika 7 prikazuje odvisnost količin od temperature za sistem brez zunanega magnetnega polja. Vidimo, da je v okolici temperature faznega prehoda $T_c \approx 2.27$ zanimivo obnašanje: energija in magnetizacija imata vzpon ali spust, specifična toplota in susceptibilnost pa maksimum.



Slika 7: Energija, magnetizacija, specifična toplota in susceptibilnost v odvisnosti od temperature za $N = 10$, $J = 1$ in brez zunanega polja.

Na sliki 8 je vrednost količin za različne jakosti zunanjega magnetnega polja H . Pri energiji je obnašanje pričakovano, saj ima linearno odvisnost od H , pri specifični toploti pa izgleda kot neka potenčna ali pa eksponentna odvisnost. Zanimivo je pa, da na magnetizacijo in susceptibilnost sploh nima vpliva.



Slika 8: Specifična toplota in susceptibilnost v odvisnosti od jakosti zunanjega magnetnega polja za $N = 10$, $J = 1$ in $T = 4$.